

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра загальної фізики

Фізика

Лабораторна робота №3-5

«Вивчення поляризованого світла»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Колган В. В.*

Тема: «Вивчення поляризованого світла».

Мета: експериментальне перевірити формули Френеля, досліджуючи відбивання поляризованого світла від скляної пластинки, та визначити кут Брюстера, показник заломлення скла та площину коливань світлового вектора $\vec{E}$.

Теоретичні відомості

Природне і поляризоване світло. Поляризатори

Як відомо, світло являє собою поперечну електромагнітну хвилю. Світлові хвилі бувають природними та поляризованими, тобто такими, в яких (на відміну від природних) коливання вектора $\vec{E}$ певним чином упорядковані. Способи впорядкування, а у відповідності до них і види поляризації. Оптичні пристрої, за допомогою яких світло поляризується, називаються поляризаторами.

Відбивання плоскої лінійно поляризованої хвилі від діелектричної пластинки.

При розгляді цього питання хвилю, що падає, представляють у вигляді суперпозиції двох хвиль $\vec{E}_{\parallel 0}$ та $\vec{E}_{\perp 0}$, електричні вектори яких коливаються відповідно у площині падіння хвилі та перпендикулярно до неї (див. рис. 5.1).

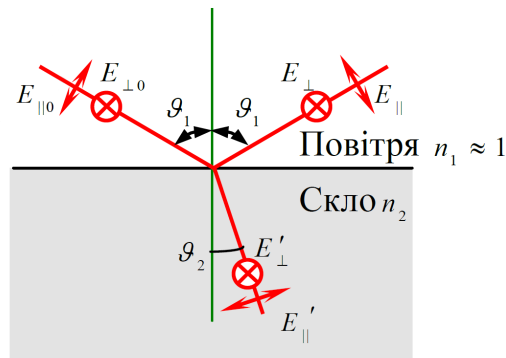


Рис. 5.1

Залежність амплітуди відбитої й заломленої хвиль від кута падіння описується формулами Френеля.

Тут n_1, n_2 — абсолютні показники заломлення повітря й скла; ϑ_1, ϑ_2 — кути падіння і заломлення хвилі.

Так, наприклад, амплітуди відбитих хвиль $\vec{E}_{\parallel 0}$ та $\vec{E}_{\perp 0}$ відповідно до цих формул

$$E_{\parallel} = E_{\parallel 0} \frac{\operatorname{tg}(\vartheta_1 - \vartheta_2)}{\operatorname{tg}(\vartheta_1 + \vartheta_2)}, \quad E_{\perp} = E_{\perp 0} \frac{\sin(\vartheta_1 - \vartheta_2)}{\sin(\vartheta_1 + \vartheta_2)}. \quad (5.1)$$

по різному залежать від кута падіння ϑ_1 .

З формул Френеля (5.1) видно, що за умови $\vartheta_1 = \vartheta_2 = \pi/2$ амплітуда, відбитої хвилі $E_{\parallel}$ стає рівною нулю, і відбите світло містить лише компонент $E_{\perp}$, тобто воно є повністю поляризованим. Величина кута падіння, при якому це відбувається, визначається з умови $\operatorname{tg} \vartheta_{\text{Бр}} = n_2/n_1$. Ця умова носить назву умови Брюстера, або ж закону Брюстера.

Оскільки кути ϑ_1, ϑ_2 , які фігурують у (5.1), пов'язані законом заломлення світла ($\sin \vartheta_1 / \sin \vartheta_2 = n_2/n_1$) кут ϑ_2 можна виразити через ϑ_1 і, таким чином, одержати функцію, яка описує залежність амплітуди відбитих хвиль від кута падіння ϑ_1 .

На рис. 5.2 показані графіки функції $E_{\parallel}/E_0 = f(\vartheta_1)$ (крива I) та $E_{\perp}/E_0 = f(\vartheta_1)$ (крива II), розраховані для випадку, коли $n_1 = 1, n_2 = 1,5$.

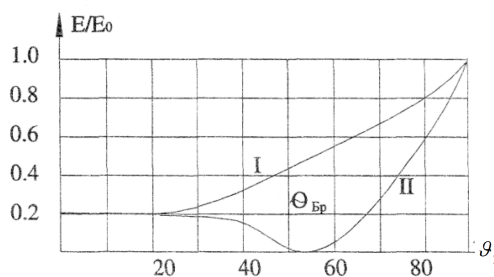


Рис. 5.2

Як з рис. 5.2, криві залежностей для $\perp$ та $\parallel$ поляризацій вектора напруженості $\vec{E}$ суттєво різняться, що дозволяє за результатами експерименту встановити площину поляризації хвилі, яка падає на скло, величину кута Брюстера та показник заломлення скла.

Проходження лінійно поляризованої хвилі через поляризатор. Закон Малюса

Якщо лінійно поляризована світлова хвиля падає нормально на поляризатор так, що площина коливань її вектора $\vec{E}$ складає з головною оптичною площиною поляризатора (11) кут α , то інтенсивність I хвилі, що пройшла, визначається виразом

$$I = I_0 \cos^2 \alpha, \quad (5.2)$$

де I_0 — інтенсивність світла, що падає. Це співвідношення називається законом Малюса. Знаючи площину поляризатора та оцінюючи інтенсивність світла, що пройшло, можна за законом Малюса встановити площину коливань досліджуваного лінійно поляризованого світла.

Практична частина

Методика вимірювання інтенсивності та амплітуди світлової хвилі

Під інтенсивністю світла розуміють усереднену величину модуля густини потоку енергії світлової хвилі

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_m^2, \quad (5.3)$$

де ε_0, μ_0 — відповідно електрична і магнітна сталі, E_m — амплітуда світлової хвилі.

Інтенсивність і амплітуда світлової хвилі у цій роботі вимірюються за допомогою приймача випромінювання, в якому використовується вентильний фотоефект.

Приймач складається з фотоелектричного датчика, що перетворює світловий потік у фотоЕРС, і вольтметра для вимірювання останньої.

Пропорційність між фотоЕРС та інтенсивністю світлової хвилі (за малих інтенсивностей) забезпечується законами внутрішнього фотоефекту.

Таким чином, інтенсивність світлової хвилі виявляється пропорційною показам вольтметра $I \sim U$, а її амплітуда — кореню квадратному з показань приладу $E_m \sim \sqrt{U}$.

Визначення виду поляризації світлової хвилі

Для прикладу розглянемо методику ідентифікації лише лінійно поляризованої хвилі.

Лінійно поляризована хвиля легко пізнається, якщо пропускати її крізь поляризатор. Як відмічалось раніше, інтенсивність хвилі, що пройшла, у цьому випадку підпорядкована закону Малюса: $I = I_0 \cos^2 \alpha$.

Обертаючи аналізатор у площині, нормальній до напрямку поширення хвилі, можна знайти два його характерні положення: у першому інтенсивність світла, що пройшла, максимальна, у другому (відрізняється на 90° від першого) — нульова. Для більшої переконливості закон (5.2) може бути перевіреним у повному об'ємі.

Опис експериментальної установки

Основною деталлю експериментальної установки є вимірювальна головка з оптичними елементами та лімбом 1 (рис. 5.3).

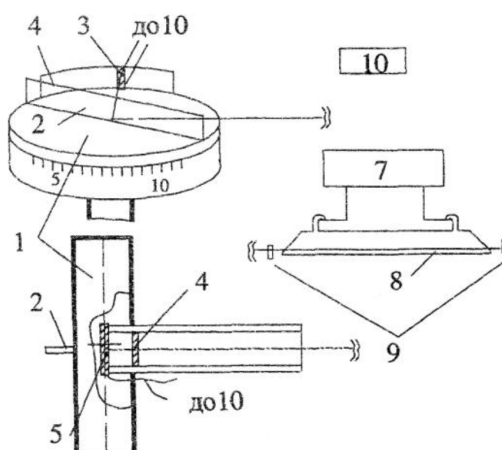


Рис. 5.3

Головка може бути встановлена у двох положеннях:

- а) вертикально для зняття залежності амплітуди відбитої хвилі від кута падіння;
- б) горизонтально для перевірки закону Малюса і виду поляризації світлової хвилі.

У верхній частині головки встановлені плоскопаралельна пластинка 2, фотоприймач 3, екран 4. У нижній її частині — поляроїд 6 та другий фотоприймач 5. Фотоприймачі з'єднані з вольтметром 10.

Джерелом поляризованого світла є He-Ne лазер. У ньому є джерело живлення 7, газорозрядна трубка 8 яка знаходиться між дзеркалами резонатора 9.

Довжина хвилі лазерного випромінювання $\lambda = 0,63$ мкм, розходження пучка 30° потужність ~ 1 МВт.

На передньому торці лазера намальовані взаємно перпендикулярні лінії I і II. Уздовж однієї з них відбувається коливання світлового вектора $\vec{E}$. В установці передбачена можливість зміни напрямку коливань світлового вектора відносно діелектричної пластинки (скло) шляхом обертання лазера навколо своєї осі.

Увага! Попадання в очі прямого лазерного пучка небезпечно для зору! Світло лазера можна спостерігати тільки після відбиття від поверхонь, що розсіюють.

Порядок виконання

1. Ознайомився з експериментальною установкою: He-Ne лазер, поляризатори, фото-приймачі, вольтметр.
2. У вертикальному положенні установки зняв залежності амплітуд $E_{\perp}/E_{\perp 0}$ та $E_{\parallel}/E_{\parallel 0}$ від кута падіння світла.
3. Зафіксував напругу для кожного кута, обчислив амплітуду за формулою $E \propto \sqrt{U}$.
4. Побудував графіки експериментальної та теоретичної залежностей для $E_{\perp}$ і $E_{\parallel}$.
5. Для розрахунку теоретичних амплітуд скористався формулами Френеля:

$$\frac{E_{\parallel}}{E_{\parallel 0}} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_1 - \theta_2)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{E_{\perp}}{E_{\perp 0}} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

де $\theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1\right)$ згідно із законом заломлення.

6. Визначив кут Брюстера з графіка та обчислив показник заломлення скла за формулою:

$$n_2/n_1 = \operatorname{tg} \vartheta_{\text{Бр}}$$

7. Перевів установку у горизонтальне положення.
8. Провів вимірювання залежності інтенсивності світла, що проходить через аналізатор, від кута повороту поляризатора.
9. Побудував графік U від $\cos^2 \alpha$ та перевірів виконання закону Малюса:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha, \quad I \propto U$$

10. Узагальнив результати, зробив висновки щодо підтвердження формул Френеля, закону Брюстера і закону Малюса.

Під час обчислення експериментальних значень відношень амплітуд, користуватимемось тим, що $E \propto \sqrt{I} \propto \sqrt{U}$. Тобто щоб знайти відношення 2 амплітуд (довільної та максимальної), ми повинні знайти відношення квадратів напруг (при довільній та максимальній амплітуді).

Під час обчислення теоретичних значень відношень амплітуд за формулою 5.1, ми приймаємо $n_1 = 1, n_2 = 1,5$, звідси кут відбиття ϑ_2 замінимо на

$$\vartheta_2 = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \vartheta_1 \right) = \arcsin \left(\frac{2}{3} \sin \vartheta_1 \right)$$

звідси

$$E_{\parallel} = E_{\parallel 0} \frac{\operatorname{tg} \left(\vartheta_1 - \arcsin \left(\frac{2}{3} \sin \vartheta_1 \right) \right)}{\operatorname{tg} \left(\vartheta_1 + \arcsin \left(\frac{2}{3} \sin \vartheta_1 \right) \right)}, \quad E_{\perp} = E_{\perp 0} \frac{\sin \left(\vartheta_1 - \arcsin \left(\frac{2}{3} \sin \vartheta_1 \right) \right)}{\sin \left(\vartheta_1 + \arcsin \left(\frac{2}{3} \sin \vartheta_1 \right) \right)}.$$

Орієнтація вектора	Кут								
	ϑ°	10	20	30	40	50	60	70	80
$\perp, U_{\perp 0} = 276,85 \text{ В}$	U	25,28	28,43	32,88	41,44	55,16	78,00	155,61	176,97
	$\sqrt{U}$	5,0279	5,3320	5,7341	6,4374	7,4270	8,8318	12,4744	13,3030
	$E_{\perp}/E_{\perp 0}$	0,3022	0,3205	0,3446	0,3869	0,4464	0,5308	0,7497	0,7995
Теоретичне значення	$E_{\perp}/E_{\perp 0}$	0,2041	0,2170	0,2404	0,2778	0,3347	0,4202	0,5474	0,7339
$\parallel, U_{\parallel 0} = 238,72 \text{ В}$	U	20,42	18,28	14,77	9,85	4,17	0,12	5,63	48,39
	$\sqrt{U}$	4,5188	4,2755	3,8432	3,1385	2,0421	0,3464	2,3728	6,9563
	$E_{\parallel}/E_{\parallel 0}$	0,2925	0,2767	0,2487	0,2031	0,1322	0,0224	0,1536	0,4502
Теоретичне значення	$E_{\parallel}/E_{\parallel 0}$	0,1959	0,1829	0,1589	0,1196	0,0572	-0,0424	-0,2061	-0,4866

Таблиця №1: Таблиця завдання №1

Всі обчислення проводились за допомогою Python коду (Лістинг 1.1)

U_{max} — значення напруги U при 0 градусів, і дорівнює $U_{max} = 372,63 \text{ В}$. І так як інтенсивність прямо пропорційна до напруги, то щоб знайти $\cos^2 \alpha$, я буду ділити кожне значення напруги при переміщенні кута на U_{max} — таким чином отримувати вектор експериментально виміряних величин.

TABLE 2

Через те, що n_1 — це показник заломлення повітря, і воно приблизно дорівнює 1, то можемо сказати, що:

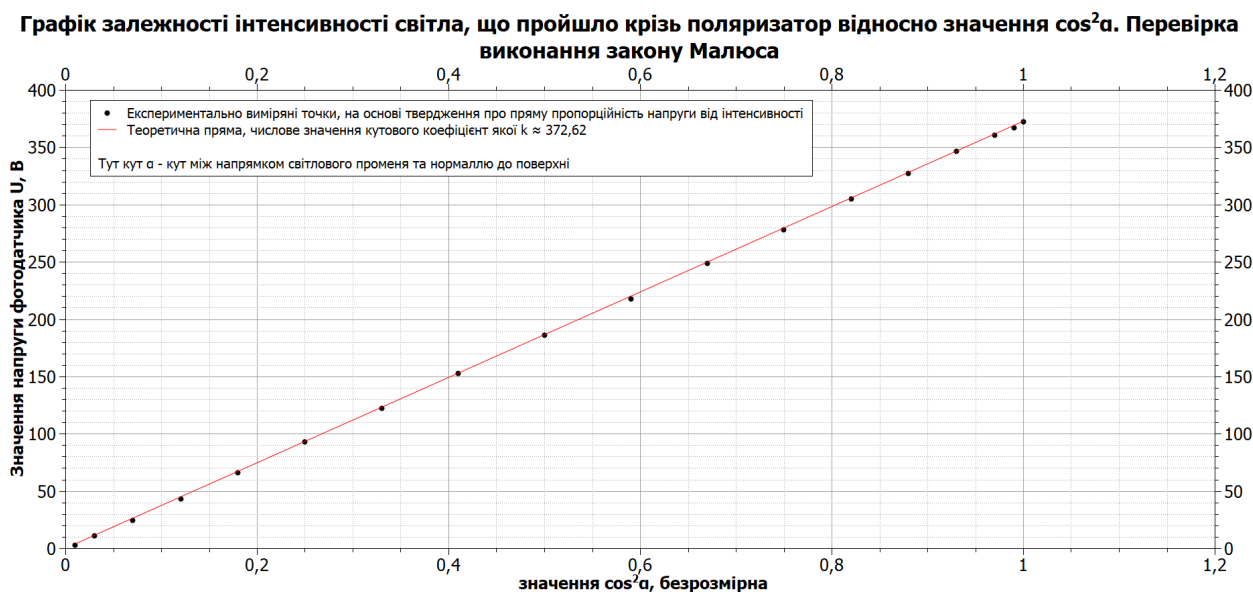
$$\operatorname{tg} \vartheta_{\text{Бр}} \approx n_2 \Rightarrow \operatorname{tg}(57^\circ) \approx 1,54$$

Що є дуже близьким до прийнятого в цій лабораторній $n_2 = 1,5$.

Щодо виконання закону Малюса. Закон малюса:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

Звідси ми знаємо, що $I \propto U$, це значить, що $U \propto I_0 \cos^2 \alpha$, де U — функція, $\cos^2 \alpha$ — аргумент, а I_0 — коефіцієнт, тобто графік має вийти лінійним:



Експериментальні точки підпорядковуються лінійному рівнянню, тобто закон Малюса виконується, причому $I_0 \approx 372,62$ кандели.

Висновок:

У ході лабораторної роботи:

- Експериментально підтверджено формули Френеля для амплітуд відбитих компонент $E_{\parallel}$ та $E_{\perp}$.
- Визначено кут Брюстера: $\operatorname{tg} \vartheta_{\text{Бр}} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \vartheta_{\text{Бр}} \approx 57^\circ$, що відповідає $n_2 \approx 1,5$.
- Перевірено виконання закону Малюса: $I = I_0 \cos^2 \alpha$, графік $U \propto I_0 \cos^2 \alpha$ є лінійним.
- Максимальна інтенсивність становить $I_0 \approx 372,62$ кандел.

Отримані результати узгоджуються з теорією та підтверджують поляризаційні властивості світла.

Контрольні запитання

1. Як можна уявити світлову хвилю? Основні характеристики монохроматичної хвилі.

Світлова хвиля — це поперечна електромагнітна хвиля, в якій електричний вектор $\vec{E}$ та магнітний вектор $\vec{B}$ коливаються перпендикулярно до напрямку поширення. Основні характеристики монохроматичної хвилі: довжина хвилі λ , частота ν , амплітуда E_m , поляризація, фаза.

2. Яке світло називається природним, а яке поляризованим? Чи може бути поляризованою повздовжня хвиля?

Природне світло — це неполяризоване світло, у якому напрямки коливань $\vec{E}$ змінюються хаотично. Поляризоване — світло з упорядкованим напрямком вектора $\vec{E}$. Повздовжня хвиля не може бути поляризованою, оскільки поляризація — це властивість лише поперечних хвиль.

3. Які види поляризації світла ви знаєте? Що таке площина коливань?

Види поляризації: лінійна, кругова, еліптична. Площина коливань — це площина, в якій коливається вектор $\vec{E}$.

4. Які ви знаєте поляризаційні пристрої? Що таке площина поляризатора?

Поляризаційні пристрої: поляроїди, дзеркала під кутом Брюстера, кристали (наприклад, турмалін). Площина поляризатора — площина, паралельна до напрямку коливань $\vec{E}$ після проходження через поляризатор.

5. Що таке явище дихроїзму? Як воно використовується у поляризаторах?

Дихроїзм — це здатність деяких кристалів по-різному поглинати світло в залежності від напрямку поляризації. Використовується у поляроїдах для відсікання однієї з компонент $\vec{E}$.

6. Яке світло називають частково-поляризованим?

Частково-поляризоване світло містить як впорядковану (поляризовану), так і випадкову (неполяризовану) компоненти.

7. Що таке ступінь поляризації світла? Який смисл мають $I_{\max}$ та $I_{\min}$?

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

$I_{\max}$ — інтенсивність при максимальному пропусканні, $I_{\min}$ — при мінімальному.

8. Які є особливості проходження поляризованого світла крізь поляризатор? У чому полягає закон Малюса і як його можна одержати?

Інтенсивність змінюється за законом Малюса:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

де α — кут між площиною коливань світла та площиною поляризатора.

9. Що таке $E_{\parallel}$ і $E_{\perp}$?

$E_{\parallel}$ — складова вектора $\vec{E}$ в площині падіння; $E_{\perp}$ — перпендикулярна до неї.

10. Як виводяться формули Френеля?

Виводяться з умов неперервності $\vec{E}$ і $\vec{H}$ на межі поділу середовищ, використовуючи граничні умови Максвелла.

11. Формули Френеля для відбитих і заломлених хвиль.

Для відбиття:

$$\frac{E_{\parallel}}{E_{\parallel 0}} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_1 - \theta_2)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{E_{\perp}}{E_{\perp 0}} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

Для заломлення — аналогічні співвідношення.

12. Закон Брюстера. Його пояснення з точки зору електронної теорії.

При куті $\theta_{\text{Бр}}$, для якого $\operatorname{tg} \theta_{\text{Бр}} = \frac{n_2}{n_1}$, $E_{\parallel}$ не відбивається. Електронна теорія: відбите й заломлене $\vec{E}$ взаємно перпендикулярні — коливання електронів не збуджують відбиту хвилю.

13. Фазові співвідношення між хвилею, що падає, відбитою та заломленою хвилями.

При відбитті можливий фазовий зсув на π або його відсутність — залежно від поляризації та показників заломлення.

14. Що таке звичайна та незвичайна хвиля? Покажіть площини їх коливань.

Звичайна хвиля — $\vec{E}$ перпендикулярний до оптичної осі; незвичайна — $\vec{E}$ лежить у площині, що містить оптичну вісь і напрям поширення.

15. Сформулюйте принцип роботи оптичного квантового генератора.

Принцип вимушеного випромінювання: збуджений атом під дією фотона випромінює ще один — тієї ж фази, частоти й напрямку.

16. Поясніть будову та принцип дії He-Ne лазера.

Газорозрядна трубка з He-Ne між дзеркалами резонатора. Збуджені атоми He передають енергію атомам Ne, які випромінюють світло. Світло багаторазово підсилюється між дзеркалами, формується когерентний пучок.

Код програми:

```
import numpy as np
import math
from tabulate import tabulate

# Вектор кутів падіння у радіанах (переведення з градусів у радіани)
teta_vector = np.deg2rad(np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]))

# Початкове значення напруги для перпендикулярної компоненти
U0_perp = 276.85
# Вектор експериментальних значень напруги для перпендикулярної компоненти
U_perp_vector = np.array([25.28, 28.43, 32.88, 41.44, 55.16, 78.00, 155.61, 176.97])

# Початкове значення напруги для паралельної компоненти
U0_parallel = 238.72
# Вектор експериментальних значень напруги для паралельної компоненти
U_parallel_vector = np.array([20.42, 18.28, 14.77, 9.85, 4.17, 0.12, 5.63, 48.39])

# Обчислення для перпендикулярної компоненти
# Квадратний корінь з експериментальних значень напруги
sqrt_U_perp_vector = np.round(np.sqrt(U_perp_vector), 4)
# Експериментальне відношення амплітуд E_perp/E0
E_perp_E0_expr = np.round(sqrt_U_perp_vector / math.sqrt(U0_perp), 4)

# Теоретичне відношення амплітуд E_perp/E0 за формулами Френеля
k = 2/3 # Відношення показників заломлення n1/n2
E_perp_E0_theor = np.round(
    np.sin(teta_vector - np.arcsin(k * np.sin(teta_vector))) /
    np.sin(teta_vector + np.arcsin(k * np.sin(teta_vector))), 4
)

# Обчислення для паралельної компоненти
# Квадратний корінь з експериментальних значень напруги
sqrt_U_parallel_vector = np.round(np.sqrt(U_parallel_vector), 4)
# Експериментальне відношення амплітуд E_parallel/E0
E_parallel_E0_expr = np.round(sqrt_U_parallel_vector / math.sqrt(U0_parallel), 4)

# Теоретичне відношення амплітуд E_parallel/E0 за формулами Френеля
E_parallel_E0_theor = np.round(
    np.tg(teta_vector - np.arcsin(k * np.sin(teta_vector))) /
    np.tg(teta_vector + np.arcsin(k * np.sin(teta_vector))), 4
)

# Формування горизонтальної таблиці для виводу результатів
table_data = [
    ["U_perp"] + list(U_perp_vector), # Експериментальні значення U_perp
    ["sqrt(U_perp)"] + list(sqrt_U_perp_vector), # Квадратний корінь з U_perp
    ["E_perp/E0 EXPERIMENTAL"] + list(E_perp_E0_expr), # Експериментальне E_perp/E0
    ["E_perp/E0 THEORETICAL"] + list(E_perp_E0_theor), # Теоретичне E_perp/E0
    ["U_parallel"] + list(U_parallel_vector), # Експериментальні значення U_parallel
    ["sqrt(U_parallel)"] + list(sqrt_U_parallel_vector), # Квадратний корінь з U_parallel
    ["E_parallel/E0 EXPERIMENTAL"] + list(E_parallel_E0_expr), # Експериментальне
```

```

E_parallel/E0
["E_parallel/E0 THEORETICAL"] + list(E_parallel_E0_theor), # Теоретичне E_parallel/E0
]

# Вивід таблиці у форматі "fancy_grid"
print(tabulate(table_data, headers="firstrow", tablefmt="fancy_grid"))

# Додатковий розрахунок: cos^2(alpha) для кутів від 0 до 85 градусів з кроком 5
angle_vector = np.deg2rad(np.arange(0, 86, 5)) # Кути у радіанах
cos_vector = np.round(np.square(np.cos(angle_vector)), 2) # cos^2(alpha)

# Вивід таблиці для cos^2(alpha)
print(tabulate(["alpha"] + list(np.arange(0, 86, 5)), ["cos^2 alpha"] +
list(cos_vector)], headers="firstrow", tablefmt="fancy_grid"))

```

Результат виконання:

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\3-5> py .\table.py

U_perp	25.28	28.43	32.88	41.44	55.16	78.0	155.61	176.97
sqrt(U_perp)	5.0279	5.332	5.7341	6.4374	7.427	8.8318	12.4744	13.303
E_perp/E0 EXPERIMENTAL	0.3022	0.3205	0.3446	0.3869	0.4464	0.5308	0.7497	0.7995
E_perp/E0 THEORETICAL	0.2041	0.217	0.2404	0.2778	0.3347	0.4202	0.5474	0.7339
U_parallel	20.42	18.28	14.77	9.85	4.17	0.12	5.63	48.39
sqrt(U_parallel)	4.5188	4.2755	3.8432	3.1385	2.0421	0.3464	2.3728	6.9563
E_parallel/E0 EXPERIMENTAL	0.2925	0.2767	0.2487	0.2031	0.1322	0.0224	0.1536	0.4502
E_parallel/E0 THEORETICAL	0.1959	0.1829	0.1589	0.1196	0.0572	-0.0424	-0.2061	-0.4866

alpha	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
cos^2 alpha	1	0.99	0.97	0.93	0.88	0.82	0.75	0.67	0.59	0.5	0.41	0.33	0.25	0.18	0.12	0.07	0.03	0.01